



## Git 심화 명령어 알아보기 - cherry-pick, rebase

# 오늘의 학습내용

---

- git cherry-pick
- git merge – fast-forward merge, 3-way merge
- git rebase

## ◆ Git 특정 commit만 다른 branch에 추가하기 - git cherry-pick

- ❖ 작업을 진행하다가 특정 commit만 다른 branch에 추가하고 싶은 상황이 있을 수 있습니다.

e.g. 2.0 branch에서 다음 버전의 기능을 개발 중인데 심각 버그를 발견하여 이 심각한 버그를 수정한 수정 내역만 빠르게 master branch에 적용하고 싶을 때

- ❖ 이런 상황에서 **git cherry-pick** 명령어를 이용해서 다른 branch에 있는 특정 commit만 반영할 수 있습니다.

```
git cherry-pick "반영하고 싶은 commit hash"
```

- ❖ 모든 branch의 로그를 확인하고 싶을 때는 다음 명령어를 사용합니다.

```
git log --branches
```

## 🔺 Git cherry-pick 명령어 실습

❖ git cherry-pick 명령어를 직접 실습해봅시다.

## ◆ Git rebase – base를 바꿔서 합치는 방법

❖ 2개의 branch를 합치는 명령어에는 2가지 방식이 있습니다. 저희가 배운 merge와 이번 시간에 배울 rebase입니다.

1. git merge
2. git rebase



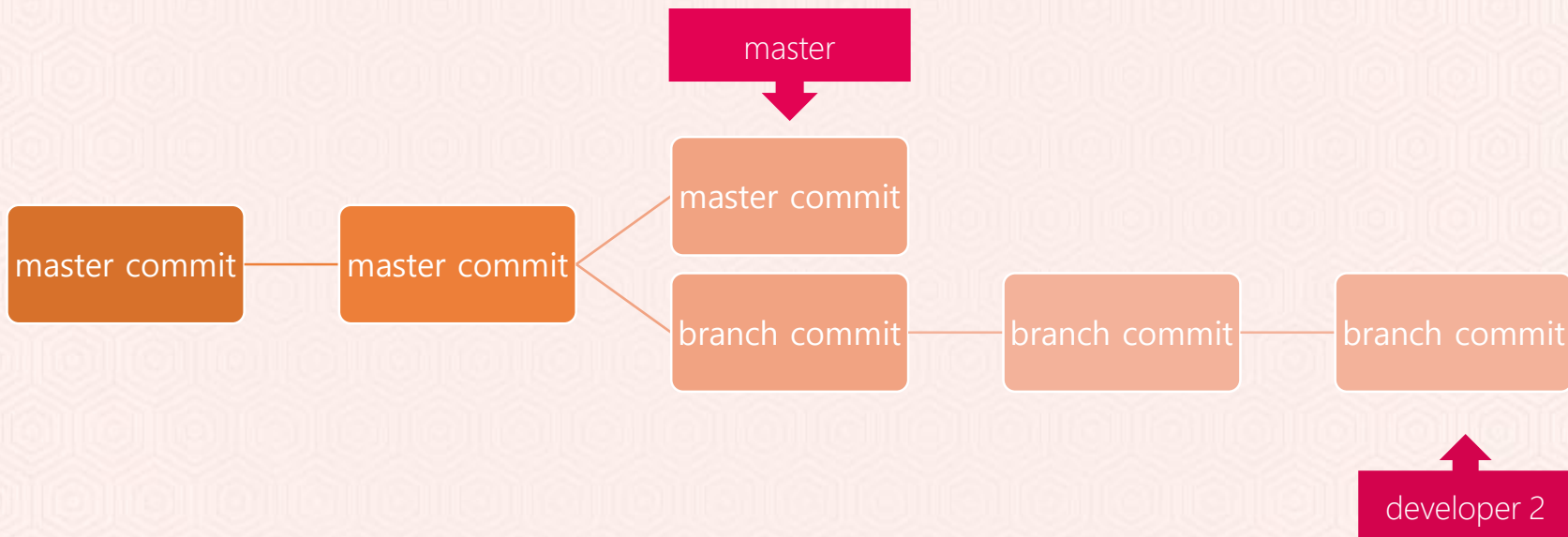
## ◆ Git Merge의 2가지 방식

❖ Merge 알고리즘에는 2가지 방식이 있습니다.

1. Fast-forward merge
2. 3-way merge

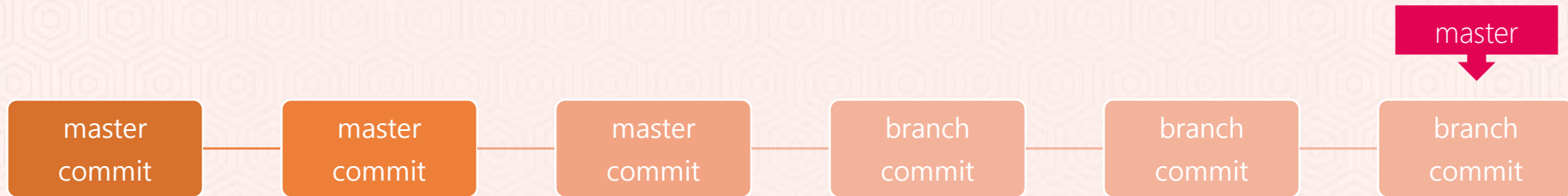
## ◆ Git Merge – Fast-forward merge

- ❖ Fast-forward merge 같은 경우 다음과 같이 branch 생성 이후 추가 commit이 없을 경우에 별도의 추가 commit을 진행하지 않을 경우, 추가적인 commit 메시지 없이 빨리 감기 형태로 merge가 진행됩니다.



## ◆ Git Merge – Fast-forward merge

- ❖ Fast-forward merge 같은 경우 다음과 같이 branch 생성 이후 추가 commit이 없을 경우에 별도의 추가 commit을 진행하지 않을 경우, 추가적인 commit 메시지 없이 빨리 감기 형태로 merge가 진행됩니다.
- ❖ master branch에 developer2 branch를 merge하는 경우



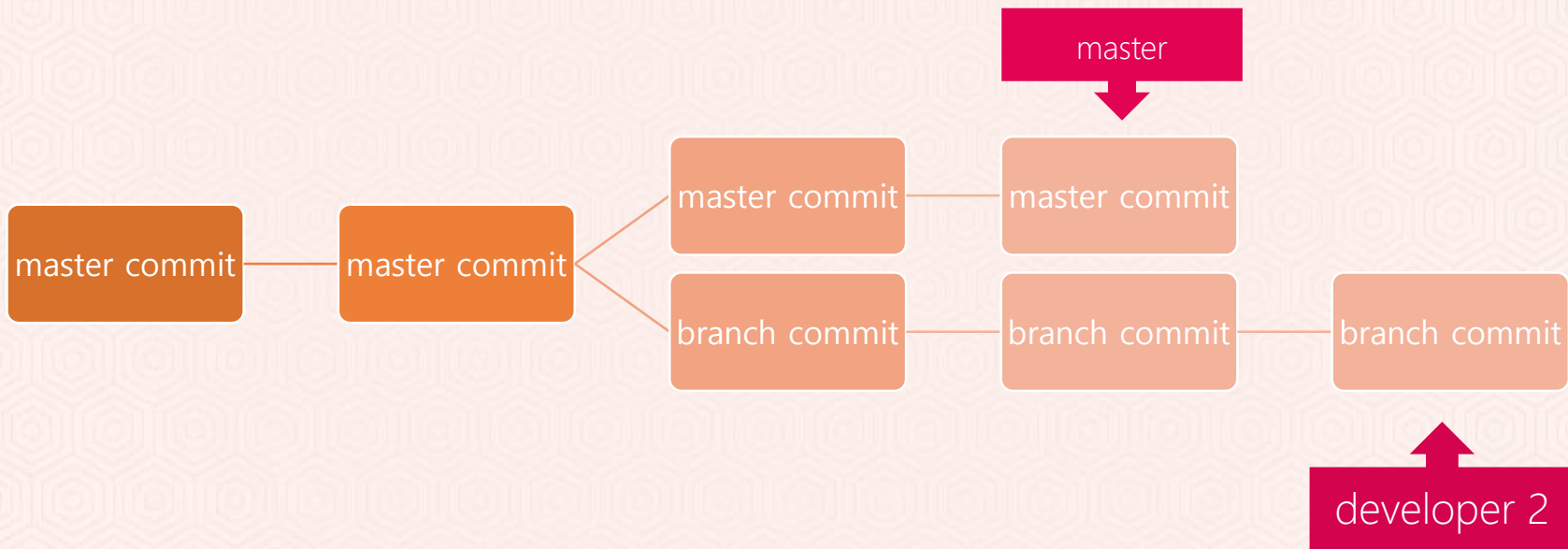


## ◆ Fast-forward Merge 실습

❖ Fast-forward Merge를 실습해봅시다.

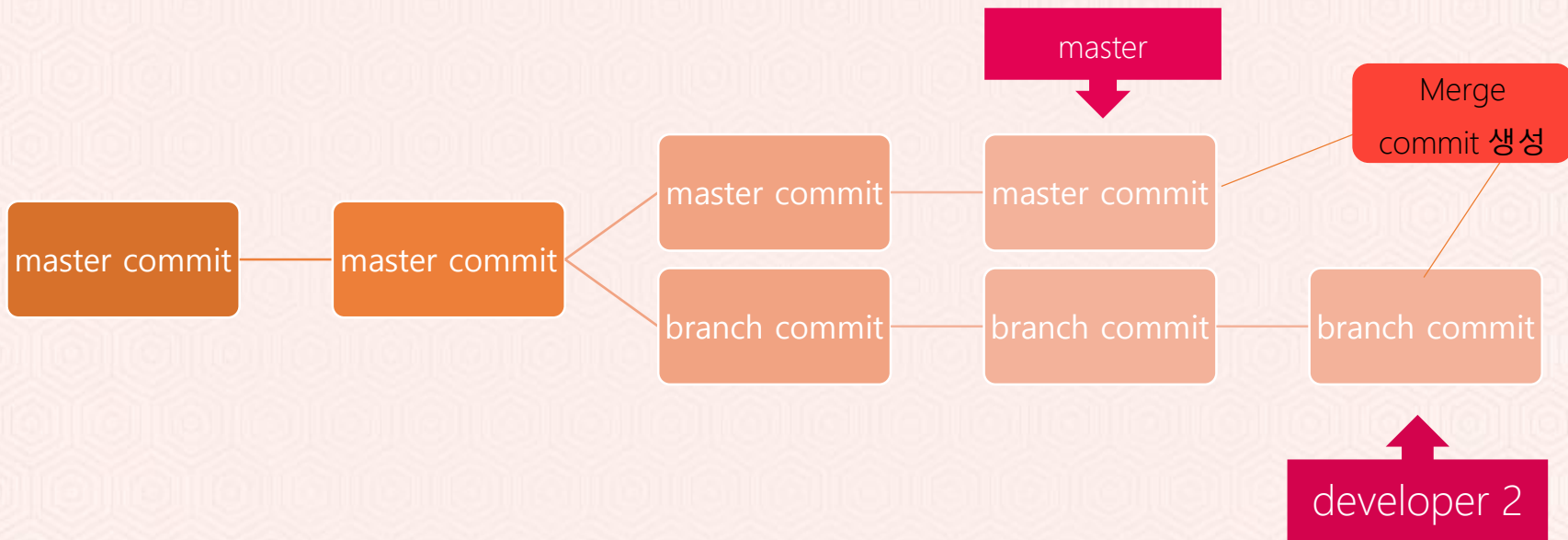
## ◆ Git Merge – 3-way merge

- ❖ 3-way merge 같은 경우 branch 생성 이후 추가 commit이 있을 경우 2개의 merge를 수행하는 merge commit을 별도로 생성한 이후에 merge가 진행되게 됩니다.



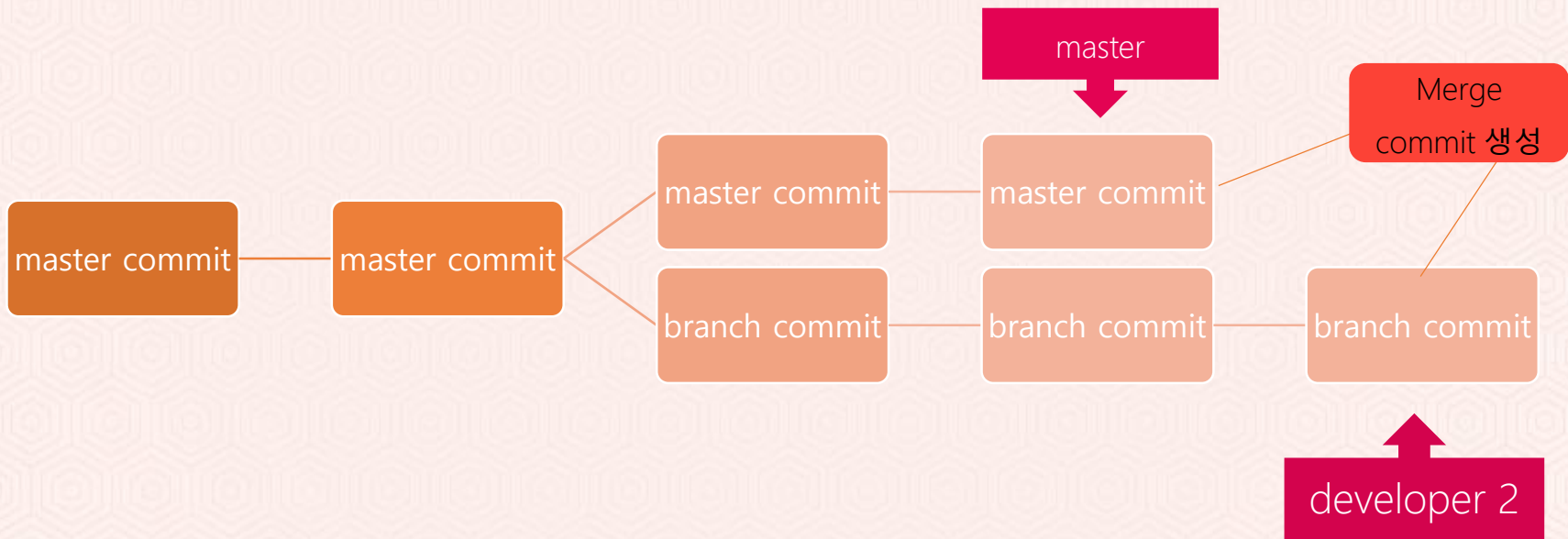
## ◆ Git Merge – 3-way merge

- ❖ 3-way merge 같은 경우 branch 생성 이후 추가 commit이 있을 경우 2개의 merge를 수행하는 **merge commit**을 **별도로 생성**한 이후에 merge가 진행되게 됩니다.



## ◆ Git Merge – 3-way merge

- ❖ 대규모 소프트웨어 개발에서 이렇게 merge commit이 지속적으로 생기게 되면 나중에 **history 관리가 어려워질 수** 있습니다.

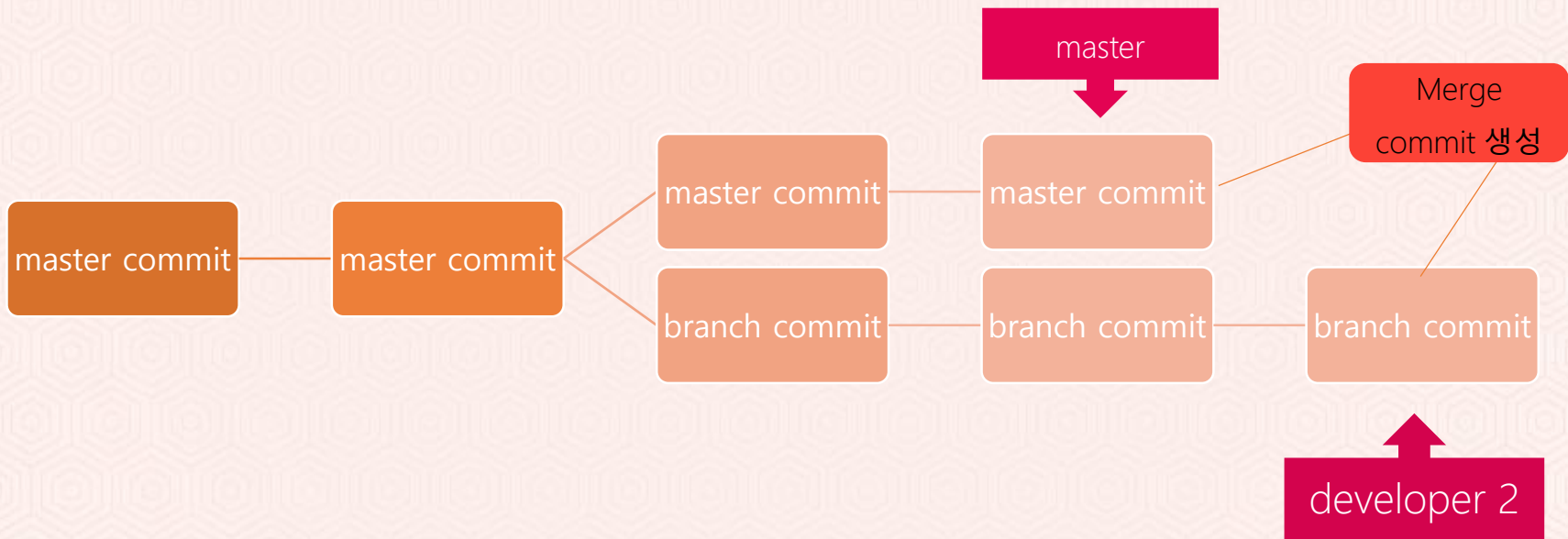


## ◆ 3-way Merge 실습

❖ 3-way merge를 실습해봅시다.

## ◆ Git rebase

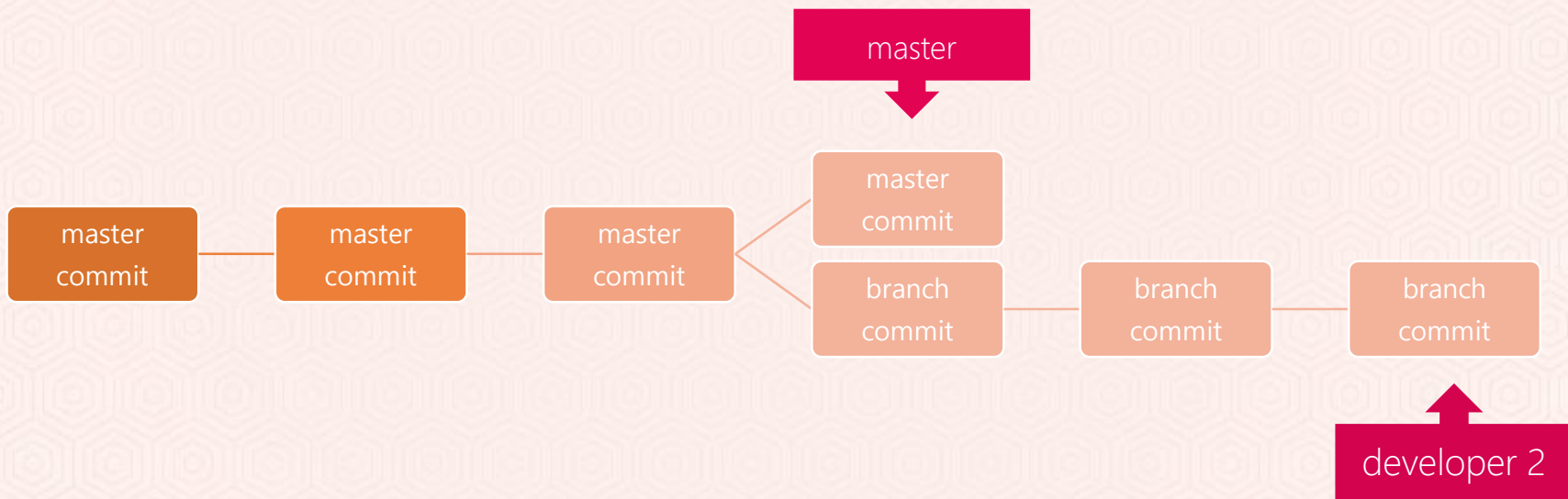
❖ git rebase는 다음과 같은 상황에서 base를 다른 branch의 최신 commit으로 바꿔주어서 병합과정에서 별도의 merge commit이 생성되지 않게 만들어주는 명령어입니다.





## ◆ Git rebase

- ❖ git rebase는 다음과 같은 상황에서 base를 다른 branch의 최신 commit으로 바꿔주어서 병합과정에서 별도의 commit이 생성되지 않게 만들어주는 명령어입니다.
- ❖ git rebase <rebase 대상이 되는 branch>



## 🔺 Git rebase 실습

❖ git rebase 명령어를 직접 실습해봅시다.

## ◆ 8강 학습내용 정리

### ❖ 8강 학습내용 정리

1. git cherry-pick 명령어를 이용해서 다른 branch에 있는 특정 commit만 반영하는 방법을 살펴보았습니다.
2. merge의 2가지 방식인 fast-forward merge와 3-way merge에 대해 살펴보았습니다.
3. git rebase 명령어의 개념과 실습을 진행해보았습니다.